Identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEG) dan Analisis GO–KEGG *Enrichment* pada Respons Vaksinasi Influenza Trivalen Menggunakan R

Oleh Qonita Fillah

1. Pendahuluan

Vaksinasi merupakan metode yang sangat umum digunakan untuk membentuk sistem imun spesifik yang mengatasi penyakit infeksius tertentu. Pada penyakit influenza, salah satu strategi pencegahan utama yang sudah lama digunakan yaitu menggunakan metode administrasi vaksin yang menargetkan tiga strain influenza sekaligus (*trivalent vaccination*). Namun, detail mekanisme seluler maupun molekuler yang diinduksi oleh vaksin tersebut belum sepenuhnya dimengerti. Analisis data ini dilakukan untuk membandingkan pola ekspresi gen pada orang-orang sebelum dan sesudah diberi *trivalent vaccination* dalam rentang waktu tertentu, mengidentifikasi gen-gen *upregulated* dan *downregulated*, serta menginterpretasikan respon biologis melalui analisis GO dan KEGG.

2. Metode

Dataset yang digunakan dalam analisis ini yaitu GSE48018, yang diperoleh dari website *Gene Expression Omnibus* (GEO) NCBI. Dataset tersebut berisi data ekspresi gen whole blood dari 119 relawan pria sehat yang dikumpulkan sebelum vaksinasi setelah pemberian *trivalent vaccination*. Dataset ini menggunakan platform microarray untuk mengukur ekspresi gen secara global. Analisis dilakukan dengan membagi sampel data menjadi 2 kelompok:

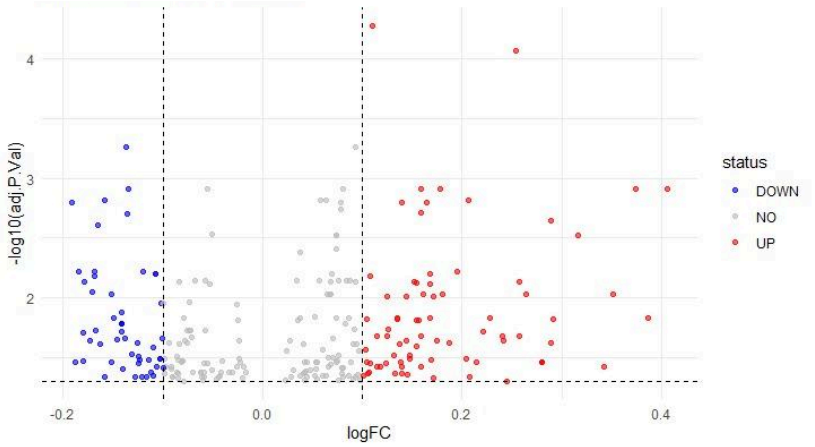
- Baseline: Sampel darah sebelum vaksinasi
- *Trivalent Influenza Vaccination*: Sampel darah setelah vaksinasi trivalen

Analisis diferensial ekspresi gen dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R dengan paket limma untuk data microarray. Kriteria signifikansi yang digunakan adalah $|\log2FC| \geq 1$ dan adjusted p-value (FDR) < 0.05. Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk volcano plot untuk menggambarkan distribusi gen *upregulated* dan *downregulated*, serta heatmap untuk 50 gen dengan nilai adjusted *p-value* terendah. Selanjutnya, gen-gen signifikan dianalisis menggunakan analisis enrichment *Gene Ontology* (GO) dan KEGG *pathway* di R untuk mengidentifikasi proses biologis dan *enriched molecular pathway* (FDR < 0.05).

3. Hasil dan Interpretasi

3.1. Identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs)

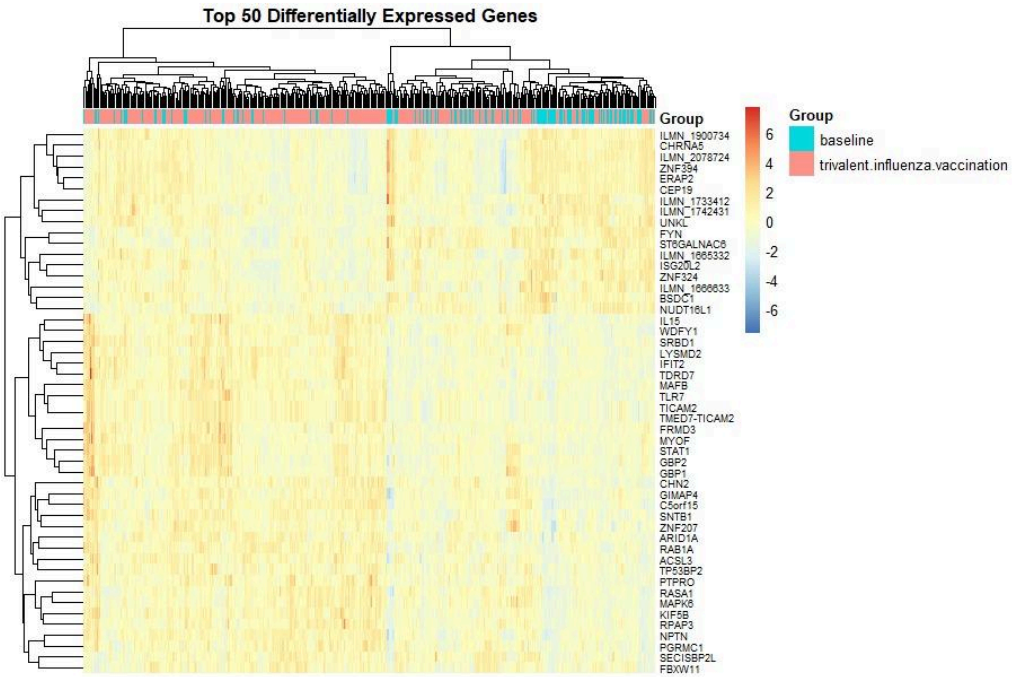
Analisis DEG mengidentifikasi adanya 260 gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan secara statistik dalam rentang |logFC -0.2 – 0.4| pada sampel vaksinasi trivalen, sebanyak 150 diantaranya mengalami upregulated dan 110 gen mengalami downregulated (Gambar 1).



Gambar 1. Volcano plot gen diferensial antara kelompok baseline dan pasca vaksinasi influenza trivalen

Volcano plot di atas memperlihatkan bahwa gen yang mengalami upregulasi lebih banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan gen yang *downregulated*. Pola ini mengindikasikan bahwa respon vaksinasi cenderung bersifat menginduksi dibandingkan menekan aktivitas gen.

3.2. Heatmap Pola Ekspresi 50 Gen Diferensial Teratas



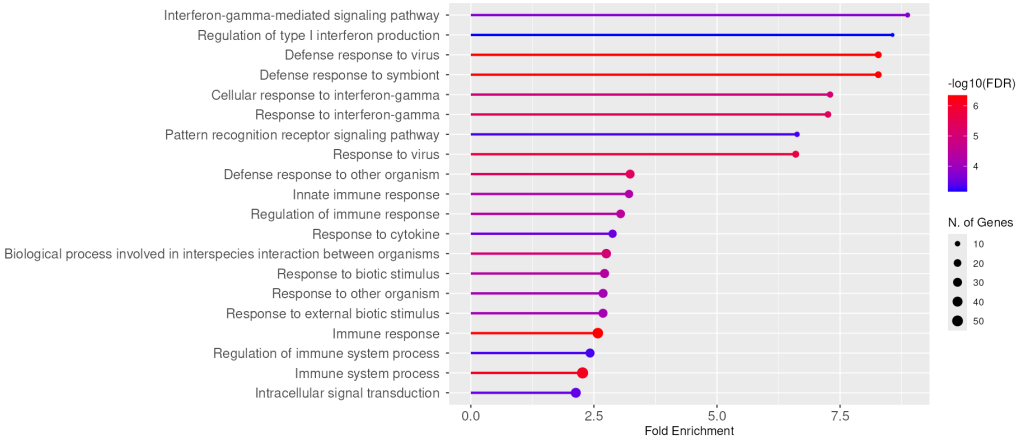
Gambar 2. Heatmap 50 gen diferensial teratas antara kelompok baseline dan pasca vaksinasi influenza trivalen

Visualisasi heatmap pada 50 gen diferensial teratas memperlihatkan adanya perubahan pola ekspresi antara kedua kelompok, meskipun tidak terbentuk pemisahan klaster yang sangat tegas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian vaksin memang

mempengaruhi perubahan ekspresi gen, namun alih-alih memberikan perubahan yang drastis, vaksin tersebut cenderung memicu efek sistem imun secara moderat.

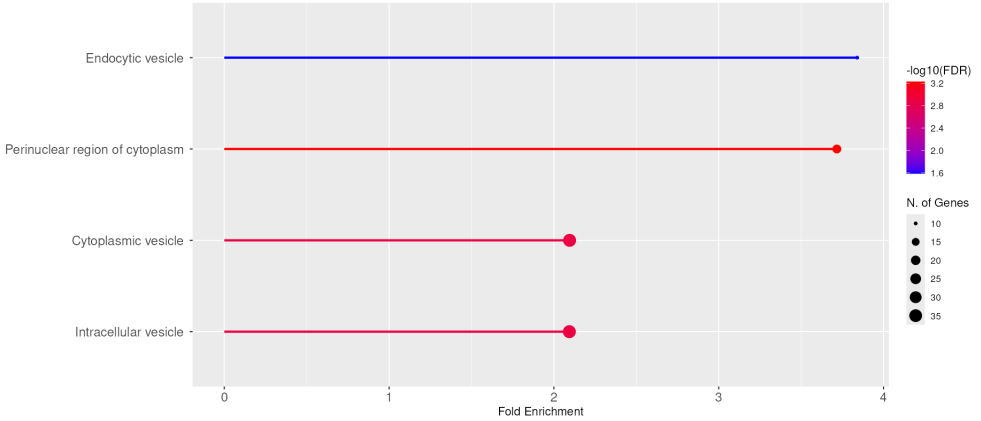
3.2. *Enrichment Analysis*

Selanjutnya, untuk mengetahui jalur biologis spesifik yang dimodulasi akibat vaksinasi influenza, dilakukan analisis *enrichment* berbasis *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) terhadap gen-gen diferensial terekspresi. Analisis enrichment dilakukan menggunakan ShinyGO webtool. Menunjukkan konsistensi bahwa gen-gen diferensial terekspresi terlibat dalam respons imun dan infeksi virus.



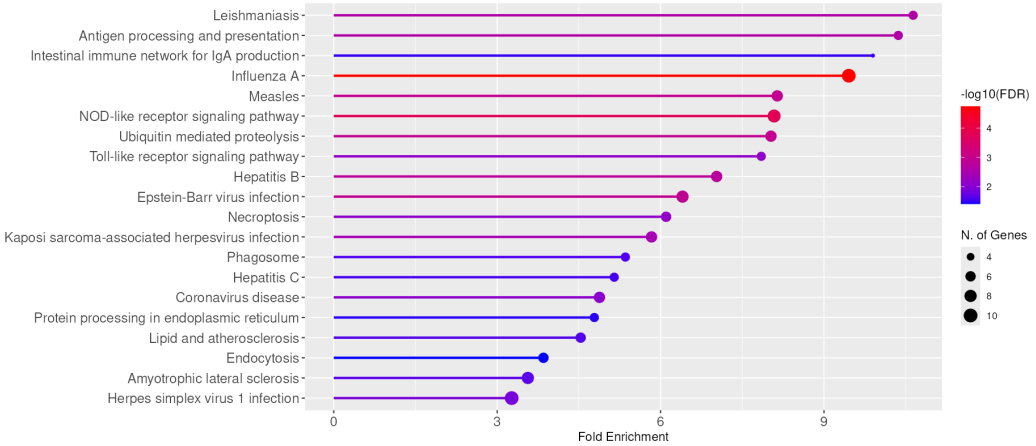
Gambar 3. Hasil analisis pengayaan *Gene Ontology (Biological Process)* pada gen diferensial pasca vaksinasi influenza

Gambar 4. Hasil analisis pengayaan *Gene Ontology (Cellular Component)* pada gen diferensial pasca vaksinasi influenza



Gambar 5. Hasil analisis pengayaan *Gene Ontology (Molecular Function)* pada gen diferensial pasca vaksinasi influenza

Pada kategori *Biological Process*, gen-gen diperkaya pada jalur yang berkaitan dengan respons imun bawaan dan antivirus, seperti: *interferon-gamma-mediated signaling pathway, regulation of type I interferon production, defense response to virus,* dan *pattern recognition receptor signaling pathway.* Temuan ini menunjukkan aktivasi jalur interferon dan mekanisme pertahanan terhadap patogen sebagai respons utama terhadap vaksinasi. Pada kategori *Cellular Component*, pengayaan ditemukan pada kompartemen seperti *endocytic vesicle, cytoplasmic vesicle, d*an *perinuclear region of cytoplasm,* yang mengindikasikan keterlibatan sistem vesikular dalam proses internalisasi dan pemrosesan antigen. Sementara itu, kategori *Molecular Function* menunjukkan pengayaan pada aktivitas seperti ISG15 *transferase activity* dan *GTP binding,* yang merupakan fungsi molekuler khas gen-gen yang distimulasi oleh interferon dan berperan dalam transduksi sinyal imun.



Gambar 6. Jalur Molekuler yang diperkaya berdasarkan analisis KEGG pada gen diferensial pasca vaksinasi influenza trivalen

Konsisten dengan hasil GO, analisis KEGG pathway menunjukkan pengayaan signifikan pada jalur yang berkaitan dengan respons infeksi virus dan aktivasi sistem imun, termasuk Influenza A, *Toll-like receptor signaling pathway, NOD-like receptor signaling pathway, antigen processing and presentation*, serta phagosome.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa gen-gen yang berubah ekspresinya berperan penting dalam mekanisme pertahanan terhadap infeksi virus melalui aktivasi jalur interferon, pengenalan patogen, serta proses presentasi antigen. Karena proses-proses imun tersebut berasal dari gen-gen yang mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated*), hasil ini menunjukkan adanya aktivasi jalur pensinyalan interferon dan respons imun bawaan pada kondisi perlakuan.

4. Kesimpulan

Analisis menunjukkan adanya gen yang mengalami perubahan ekspresi pasca vaksinasi influenza trivalen, dengan dominasi gen yang mengalami peningkatan ekspresi. Meskipun perubahan ekspresi yang terjadi bersifat moderat, hasil enrichment GO dan KEGG mengindikasikan bahwa gen-gen tersebut terlibat dalam jalur interferon dan respons imun bawaan. Secara keseluruhan, vaksinasi memicu modulasi ekspresi gen yang spesifik dan terkoordinasi tanpa menyebabkan perubahan global pada profil ekspresi gen.